

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2:
КЛАССИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ.	3
1.1	Исходные данные	3
1.2	Ход работы	3
2	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛЕДЯЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ	7
3	ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ	8
4	ВЫВОД	9

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ.

1.1 Исходные данные

Тип объекта управления, представлен на рисунке 1.

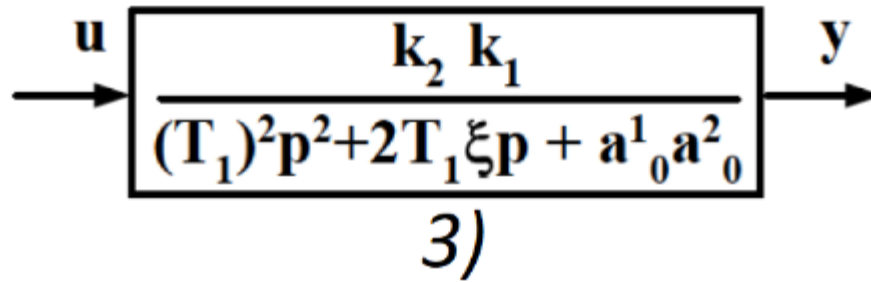


Рисунок 1 — Исследуемый объект управления.

Параметры объекта управления: $k_1 = 3.26$, $a_0^1 = 1$, $T_1 = 9.5$, $\xi = 0.36$, $k_2 = 1$, $a_0^2 = 1$, $T_2 = 0$, $T = 1$.

Параметры задающего воздействия: $g_0 = 2.8$, $g_1 = 0$, $A_g = 0$, $\omega_g = 0$.

1.2 Ход работы

Запишем передаточную функцию объекта управления (рисунок 1)

$$W(p) = \frac{k_2 k_1}{T_1^2 p^2 + 2T_1 \xi p + a_0^1 a_0^2} = \frac{k_2 k_1 / T_1^2}{p^2 + \frac{2\xi}{T_1} p + \frac{a_0^1 a_0^2}{T_1^2}} \quad (1)$$

Найдем матрицы канонической управляемой формы:

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{a_0^1 a_0^2}{T_1^2} & -\frac{2\xi}{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.0111 & -0.0758 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_2 k_1 / T_1^2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0361 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Теперь перейдем к соответствующей дискретной системе в пространстве состояний

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{cases} \quad (4)$$

Найдем дискретное представление матриц A и B с учетом $T = 1$:

$$A = \sum_{i=0}^k \frac{A_c^i T^i}{i!} = \begin{bmatrix} 0.9946 & 0.9613 \\ -0.0107 & 0.9217 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$B = \sum_{i=1}^k \frac{A_c^{i-1} T^i}{i!} B_c = \begin{bmatrix} 0.4872 \\ 0.9613 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Проверим структурные свойства объекта управления. Для проверки управляемости найдем корни характеристического полинома объекта управления и сравним модули этих чисел с единицей

$$z_{1,2} = 0.9582 \pm 0.0944i \Rightarrow \|z_{1,2}\| = 0.9628 < 1 \quad (7)$$

Так как собственные числа по модулю меньше единицы, то система является устойчивой, так как выполнен корневой критерий.

Для анализа управляемости системы составим матрицу управляемости и найдем её ранг

$$U = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4872 & 1.4086 \\ 0.9613 & 0.8809 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(U) = 2, \quad (8)$$

так как ранг совпал с размерностью системы, то система является полностью управляемой.

Для анализа наблюдаемости построим матрицу наблюдаемости системы и найдем ее ранг

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0361 & 0 \\ 0.0359 & 0.0347 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(V) = 2, \quad (9)$$

ранг матрицы наблюдаемости равен размерности системы, следовательно, система полностью наблюдаема.

Теперь перейдем к расчету матрицы линейных стационарных обратных связей методом модального управления. В качестве эталонной модели возьмем оптимальную по быстродействию дискретную систему, то есть примем $z_i^* = 0, i = \overline{1, n}$.

$$\xi(k+1) = \Gamma \xi(k) y(k) = H \xi(k), \quad (10)$$

где $\xi(k)$ – вектор состояния дискретной эталонной модели.

Запишем требуемые матрицы Γ и H :

$$\Gamma = \begin{bmatrix} z_1 & 1 \\ 0 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Проверим, что пара матриц (H, Γ) является полностью наблюдаемой, для этого вновь составим матрицу наблюдаемости и убедимся, что её ранг равен двум

$$V_{H,\Gamma} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(V_{H,\Gamma}) = 2 \quad (12)$$

Определим эталонный характеристический полином

$$D^*(z) = \det\{zI - \Gamma\} = z^2 \quad (13)$$

Теперь решим уравнение Сильвестра относительно P и вычислим значение матрицы K

$$AP - P\Gamma = BH, \Rightarrow P = \begin{bmatrix} -0.5124 & -1.5848 \\ 1.0370 & 1.1067 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$K = HP^{-1} = \begin{bmatrix} 1.0283 & 1.4725 \end{bmatrix} \quad (15)$$

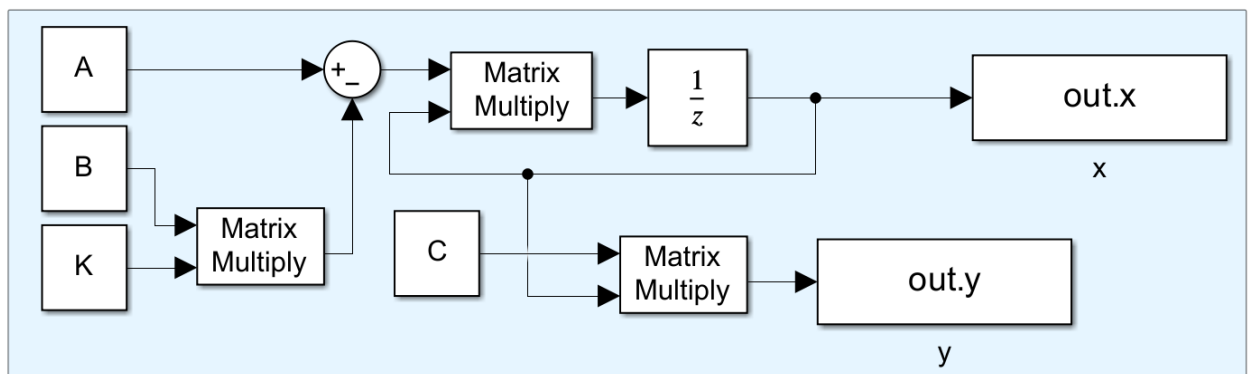


Рисунок 2 — Схема моделирования.

Осуществим моделирование замкнутой системы (рисунок 2), графики переменных вектора состояния и выходной переменной ОУ представлены на рисунках 3 и 4, соответственно. Заметим, что условие оптимальности по времени выполнено, так как время переходного процесса не больше $2 \cdot T$ (коэффициент 2 здесь соответствует порядку системы).

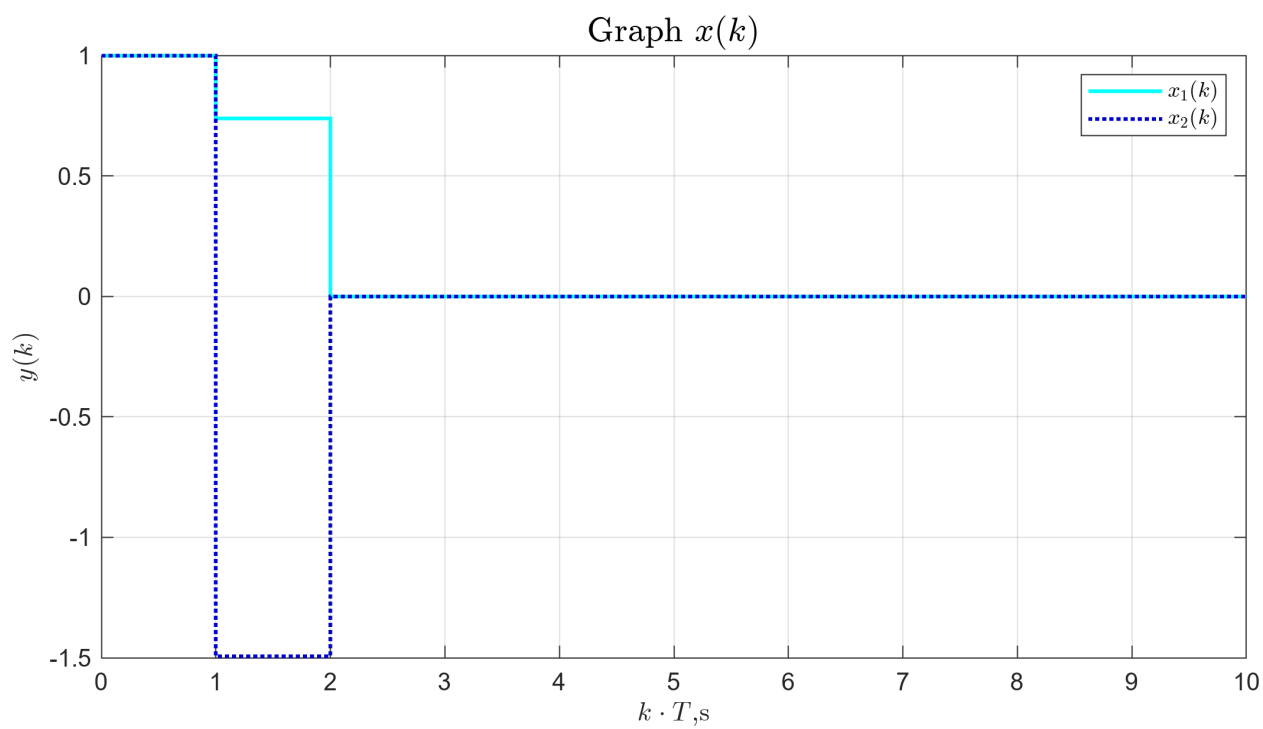


Рисунок 3 — График переменных вектора состояния $x(k)$.

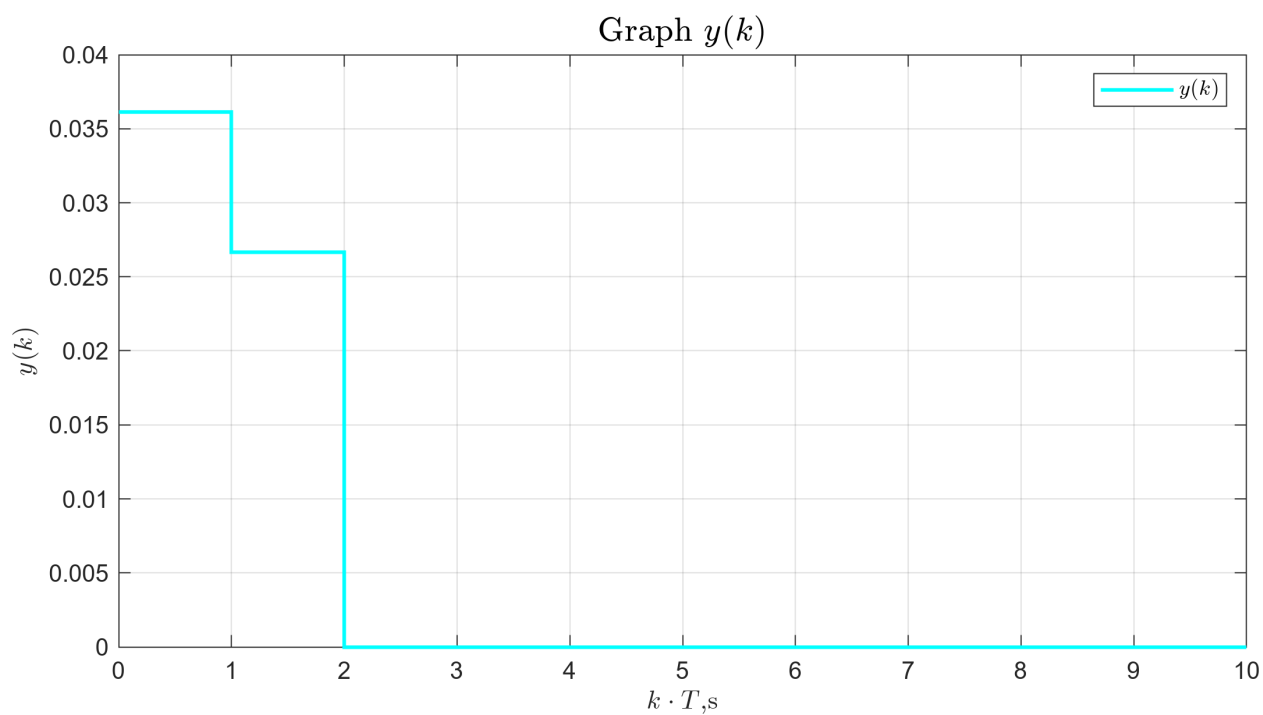


Рисунок 4 — График выходной переменной $y(k)$.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛЕДЯЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ

3 ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были